1

FISIOLOGÍA · TEMA 1

Introducción a la fisiología

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Fisiología** = ciencia que estudia las **funciones** del organismo en salud. Función y estructura van unidas. Padre de la fisiología moderna: **William Harvey**.
- Las células viven en un **medio interno = líquido extracelular**, de composición parecida al agua de mar, que debe mantenerse muy estable.
- **Homeostasis**: capacidad de mantener el medio interno estable. Se consigue sobre todo con **retroalimentación negativa** (la respuesta revierte el cambio).
- La **membrana plasmática** es una bicapa lipídica casi impermeable: solo gases y moléculas pequeñas hidrófobas pasan libres. Iones, glucosa y agua necesitan **canales o transportadores** (el agua, **acuaporinas**).
- **Agonista**: se une al receptor y lo activa. **Antagonista**: se une, no lo activa y bloquea al ligando → no hay acción.

1. ¿Qué estudia la fisiología? IMPORTANTE

La **fisiología humana** estudia cómo funciona el organismo humano en estado de salud. Responde a dos preguntas relacionadas: **¿cómo trabaja?** (función) y **¿cómo está construido?** (estructura). Se considera a **William Harvey** el padre de la fisiología moderna.

La **célula** es la unidad estructural más pequeña capaz de realizar todos los procesos vitales. El ser humano es pluricelular: para mantener la salud hace falta que células, órganos y sistemas estén **coordinados y comunicados** entre sí.

2. Medio interno y homeostasis MUY IMPORTANTE

Se cree que las primeras células vivían en el mar, un medio muy estable. Al aparecer los organismos pluricelulares, las células «se llevaron el mar dentro»: quedaron rodeadas de un líquido de composición parecida, el **líquido extracelular o medio interno**.

- Las células son muy sensibles a los cambios de **temperatura, pH, O_2**... Si el medio se sale de sus rangos, la célula puede morir.
- El líquido extracelular hace de **zona de transición** (amortiguador) entre el exterior y las células.

La **homeostasis** es la capacidad de regular el medio interno para mantener una condición **estable y constante**. Ejemplos: la temperatura corporal y el equilibrio de líquidos. Cuando fallan los mecanismos compensadores aparece la **enfermedad**.

Desequilibrio → Detección (receptor) → Integración (centro de control) → Respuesta (efector) → Equilibrio

★ CLAVE DE EXAMEN

La homeostasis funciona por **retroalimentación negativa**: si una variable sube, la respuesta la baja (y al revés). El centro de control da la orden a través del **sistema nervioso** o del **endocrino**.

3. La membrana celular MUY IMPORTANTE

Separa el líquido intracelular del extracelular. Es una **bicapa de fosfolípidos** con proteínas, glúcidos y lípidos (glucolípidos y colesterol). Sus proteínas pueden ser **integrales (transmembrana)** o **periféricas**, y funcionan como canales iónicos, receptores, antígenos de superficie y moléculas de adhesión.

Permeabilidad de la bicapa	Ejemplos
Permeable (pasan libres)	Gases (O_2, CO_2) y moléculas hidrófobas pequeñas; pequeños alcoholes
Ligeramente permeable	Moléculas polares pequeñas sin carga (urea)
Impermeable	**Iones**, moléculas polares con carga (aminoácidos), moléculas grandes sin carga (**glucosa**) y **agua**

Lo que no atraviesa la bicapa pasa gracias a **proteínas**: el agua por las **acuaporinas**, y los iones por **canales** o **bombas**.

Tipos de transporte

- **Pasivo**: a favor de gradiente, **sin gasto de energía**.
- **Activo**: en contra de gradiente, **con gasto de energía** (ATP).

Canales y transportadores

- **Canales iónicos**: dejan pasar iones de más a menos concentración. Pueden abrirse por voltaje, por ligando (extra o intracelular) o mecánicamente.
- **Transportadores**: «cogen» la molécula y la pasan al otro lado.

4. Comunicación celular y receptores IMPORTANTE

Las células se comunican con señales químicas. Hay dos grandes sistemas:

- **Nervioso**: comunicación **más rápida** (neurotransmisores).
- **Endocrino**: comunicación general y **más lenta** (hormonas por la sangre).

Concepto	Definición
Receptor	Proteína donde actúan neurotransmisores y hormonas
Célula diana	La que tiene receptores específicos para esa hormona y responde a ella
Ligando	Mensajero que se une de forma específica al receptor y desencadena la respuesta
Agonista	Molécula parecida al ligando que se une al mismo receptor y **lo activa**
Antagonista	Se une al receptor, **no lo activa** e impide que se una el ligando → **no hay acción**

EN LA CLÍNICA

Muchos fármacos son agonistas o antagonistas. Por ejemplo, el **salbutamol** es un agonista β_2 que dilata los bronquios (tema 22), y los betabloqueantes son antagonistas de los receptores β del corazón.

Repaso en 1 minuto

1. Padre de la fisiología moderna: **William Harvey**.
2. Medio interno = **líquido extracelular**.
3. Homeostasis = mantener el medio interno **estable**.
4. Mecanismo principal: **retroalimentación negativa**.
5. Pasan libres: **gases y moléculas hidrófobas pequeñas**.
6. El agua pasa por **acuaporinas**.
7. Transporte activo = **contra gradiente, gasta ATP**.
8. Nervioso: rápido · Endocrino: lento y general.
9. Agonista **activa** · antagonista **bloquea**.